PS-UFPR 2022/2023 – 2ª FASE – Edital 41/2022
PROVA ESPECÍFICA DE QUÍMICA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Questão 01 – 5 pontos	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item a)	
1. O candidato apresentou uma estrutura carboxilada e respondeu ácido acético ou ácido etanoico.	1,0
2. O candidato apresentou uma estrutura de um ácido carboxílico, e apresentou a estrutura do ácido acético corretamente e em grafia bastão.	1,0
3. O candidato respondeu ácido acético ou ácido etanoico.	1,0
Item b)	
1. O candidato apresentou uma estrutura com fórmula C_2H_5NO e apresentou uma estrutura de um derivado de ácido carboxílico?	1,0
2. O candidato apresentou a estrutura da acetamida corretamente e em grafia bastão e respondeu amida?	1,0

Questão 02 – 5 pontos	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item a)	
O candidato mostrou a distribuição 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p3.	1,0
Item b)	
O candidato mostrou uma fórmula PH3, com apenas ligações simples e um par isolado sobre o fósforo.	1,5
Item c)	
O candidato citou duas classes de biomoléculas: DNA, RNA, ATP, fosfolipídeos, fosfoproteínas, ou outra classe de biomoléculas que possui fósforo na sua composição.	1,0
Item d)	
O candidato respondeu Ca3(PO4)2	1,5

Questão 03 – 6 pontos	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item a)	
1. O candidato mostrou algum cálculo que utilizou o dado 80.	0,5
2. O candidato demonstrou 8 x 80.	1,0
3. O candidato chegou ao valor 640.	0,5
Item b)	
1. O candidato mostrou algum cálculo relacionado aos dados fornecidos.	0,5
2. O candidato demonstrou 2750 x 10[6] x 538 / 640.	1,0
3. O candidato chegou a 2,3 x 10[12] J.	0,5
Item c)	
1. O candidato mostrou algum cálculo utilizando 4,2 x 10[12].	0,5
2. O candidato demonstrou valor encontrado em b) / 4,2 x 10[12].	1,0
3. O candidato chegou ao valor 0,5.	0,5

Questão 04 – 6 pontos	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item a)	
1. O candidato apresentou um número ou os cálculos.	0,6
2. O candidato apresentou o valor 186.	1,5
Item b)	
1. O candidato apresentou um número ou os cálculos.	0,6
2. O candidato apresentou o valor 29,6.	1,5
Item c)	
1. O candidato apresentou as fórmulas corretas das substâncias.	0,6
2. O candidato representou a equação química com os estados de agregação dos reagentes e dos produtos.	0,6
3. O candidato apresentou os coeficientes estequiométricos corretos.	0,6

Questão 05 – 6 pontos	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item a)	
O candidato respondeu álcool?	0,5
Item b)	
1. O candidato apresentou os cálculos e chegou ao valor de 19 g?	1,5
2. O candidato assumiu corretamente a estequiometria 4:1 ou 1:0,25 (cetona:$NaBH_4$)?	1,0
Item c)	
1. O candidato apresentou a estrutura de um álcool primário?	1,0
2. O candidato apresentou a estrutura do butan-1-ol corretamente e em grafia bastão?	2,0

Questão 06 – 6 pontos	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item a)	
1. O candidato apresentou e identificou corretamente a estrutura, em grafia bastão, do but-1-eno?	1,0
2. O candidato apresentou e identificou corretamente a estrutura, em grafia bastão, do but-2-eno? (Independente da isomeria geométrica)	1,0
Item b)	
1. O candidato apresentou e identificou corretamente a estrutura, em grafia bastão, do (*E*)-but-2-eno?	1,5
2. O candidato apresentou e identificou corretamente a estrutura, em grafia bastão, do (Z)-but-2-eno?	1,5
Item c)	
1. O candidato apresentou estrutura do butano (em grafia bastão) conforme o enunciado?	0,5
2. O candidato respondeu butano?	0,5

Questão 07 – 6 pontos	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item a)	
1. O candidato respondeu sim ou mostrou mais de uma estrutura.	0,6
2. O candidato mostrou duas estruturas ou indicou que são dois isômeros.	0,6
3. O candidato desenhou o isômero cis de um arranjo planar (quadrado).	0,6
4. O candidato desenhou o isômero trans de um arranjo planar (quadrado).	0,6
Item b)	
1. O candidato respondeu não ou desenhou uma única estrutura.	1,2
2. O candidato desenhou uma projeção no papel de quatro átomos periféricos em arranjo tridimensional.	1,2
Item c)	
1. O candidato respondeu tetraedro ou arranjo tetraédrico.	0,6
2. O candidato justificou que o arranjo tetraédrico não admite isômeros, que é o caso do CH2Cl2.	0,6